



中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.2—2017

代替 NB/T 47018.2—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 2 部分：钢焊条

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 2: Electrodes for steel

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国 家 能 源 局 发布

目 次

前言	13
1 范围	15
2 规范性引用文件	15
3 技术要求	15
4 熔敷金属弯曲试验	21
5 产品标识	22
附录 A（资料性附录） 焊条型号对照	23

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第2部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.2—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分：钢焊条》的修订。与NB/T 47018.2—2011相比，主要技术变化如下：

- 按2012年新版焊条国家标准规定，将原GB/T 5117《碳钢焊条》更名为《非合金钢及细晶粒钢焊条》，原GB/T 5118《低合金钢焊条》更名为《热强钢焊条》，新增加GB/T 32533《高强钢焊条》标准；
- 在非合金钢及细晶粒钢焊条中保留了E4303、E4315、E4316、E5015、E5016、E5018、E5515-G 7个焊条型号，且与新版标准的焊条型号编制相同，但技术要求有所改变；保留了5个焊条型号，按新版标准规定变更相应型号放在括号内：E5015-E (E5015-N1)、E5016-E (E5016-N1)、E5515-E (-40℃) (E5515-N1)、E5516-E (E5516-N1)、E5515-E (-50℃) (E5515-N3)；增加了E4318、E5516-G、E5518-G (-30℃)、E5018-G (-40℃)、E5518-G (-40℃)、E5018-1、E5015-G、E5016-G、E5015-N2、E5515-N2、E5018-N2、E5516-N3、E5518-N3、E5515-N5、E5516-N5、E5518-N5、E5015-G (-70℃)、E5015-N5、E5016-N5、E5018-N5、E5015-N7、E5016-N7、E5018-N7共23个焊条型号；
- 在热强钢焊条中保留了下述5个焊条型号，按新版标准规定变更相应型号放在括号内：E5515-B1 (E55××-CM)、E5515-B2 (E55××-1CM)、E5515-B2-V (E55××-1CMV)、E6015-B3 (E62××-2C1M)、E5MoV-15 (E55××-5CMV)；增加了8个焊条型号：E50××-1M3、E52××-1CML、E55××-2C1ML、E55××-2CMWVB、E55××-2CMVNB、E62××-2C1MV、E62××-3C1MV、E50××-G；
- 在不锈钢焊条中保留了下述18个焊条型号：E308-15、E308-16、E308L-16、E309-15、E309-16、E309L-16、E309Mo-16、E309MoL-16、E316-15、E316-16、E316L-16、E317-16、E317L-16、E318-16、E347-15、E347-16、E410-15、E410-16，按新版标准型号编制规定除E309MoL-16变更为E309LMo-16以外，其余焊条型号与新标准规定相同；增加了4个焊条型号：E310-××、E310Mo-××、E347L-××和E2209-××；
- 高强钢焊条保留了3个焊条型号，将新国标中的对应型号列在括号内：E6015-D1 (E5915-G、-30℃)、E6016-D1 (E5916-G、-30℃)和E6015-E (E6215-3M2)；增加20个焊条型号：E6215-N2M1、E6216-N2M1、E5918-G (-30℃)、E5915-G (-40℃)、E5916-G (-40℃)、

E5918-G(-40℃)、E6216-N4M1、E6215-G(-40℃)、E6216-G(-40℃)、E6218-G(-40℃)、E6215-G(-50℃)、E6216-G(-50℃)、E6218-G(-50℃)、E6218-3M2、E6218-3M3、E6215-N5M1、E6216-N5M1、E6215-G(-60℃)、E6216-G(-60℃)和 E6218-G(-60℃)；

- 修订了熔敷金属拉伸试样断后伸长率合格指标；
- 除不锈钢焊条外，新增加焊条型号的熔敷金属冲击试验规定全部重新确定；
- 除不锈钢焊条外，所有焊条扩散氢含量需采用水银法或热导法测定，并规定了合格指标，不再使用焊条药皮含水量测定；
- 在弯曲试验中允许使用横向弯曲试样，增加了允许加大弯心直径重新进行试验的规定；
- 增加了附录 A “焊条型号对照”。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院、中冶建筑研究总院、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本部分主要起草人：戈兆文、房务农、常彦衍、徐锴、王荣、马容忠、唐伯钢、李箕福、蒋勇、明廷泽、肖辉英、郑伊洛、姚润钢、孔红雨。

NB/T 47018—2017 的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 4747—2002；
- NB/T 47018.2—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第2部分：钢焊条

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了钢焊条的技术要求、熔敷金属弯曲试验和产品标识。

本部分适用于承压设备用非合金钢及细晶粒钢焊条、热强钢焊条、高强钢焊条和不锈钢焊条。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 983—1995	不锈钢焊条
GB/T 983	不锈钢焊条
GB/T 2653	焊接接头弯曲试验方法
GB/T 3965	熔敷金属中扩散氢测定方法
GB/T 5117—1995	碳钢焊条
GB/T 5117	非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 5118—1995	低合金钢焊条
GB/T 5118	热强钢焊条
GB/T 32533	高强钢焊条
NB/T 47013.2	承压设备无损检测 第2部分：射线检测
NB/T 47014	承压设备焊接工艺评定
NB/T 47018.1	承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

3 技术要求

3.1 通用规定

承压设备用钢焊条除应分别符合 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本部分的规定。

本部分焊条型号与其他相关标准型号之间对应关系，参见附录 A。

3.2 焊条的偏心度

3.2.1 直径不大于 2.5mm 的焊条，偏心度应不大于 5%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 5%，且不得大于 7%。

3.2.2 直径为 3.2mm 和 4.0mm 的焊条，偏心度应不大于 4%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 4%，且不得大于 5%。

3.2.3 直径不小于 5.0mm 的焊条，偏心度应不大于 3%；但允许 5% 的受检焊条的偏心度大于 3%，且不得大于 4%。

3.3 熔敷金属的化学成分

承压设备常用钢焊条熔敷金属的硫、磷含量规定见表1。

表1 承压设备常用钢焊条熔敷金属硫、磷含量规定

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	≤0.020	≤0.030
	E4315		
	E4316		
	E4318		
	E5015		
	E5016		
	E5018		
	E5515-G		
	E5516-G		
	E5518-G		
	E5015-N1		
	E5016-N1		
	E5018-G		
	E5515-N1		
	E5516-N1		
	E5015-N2		
	E5515-N2		
	E5518-G	≤0.015	≤0.025
	E5018-1		
	E5015-G		
	E5016-G		
	E5018-N2		
	E5515-N3		
	E5516-N3		
	E5518-N3		
	E5515-N5		
	E5516-N5		
	E5518-N5		
	E5015-G		
	E5015-N5		
	E5016-N5		
	E5018-N5		
	E5015-N7		
	E5016-N7		
	E5018-N7		

表 1 (续)

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E5915-G	≤0.015	≤0.025
	E5916-G		
	E5918-G		
	E6215-G		
	E6216-G		
	E6218-G		
	E6215-3M2		
	E6218-3M2		
	E6218-3M3		
	E6215-N2M1		
	E6216-N2M1		
	E6216-N4M1		
	E6215-N5M1		
	E6216-N5M1		
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	≤0.015	≤0.025
	E55××-CM		
	E55××-1CM		
	E52××-1CML		
	E55××-1CMV		
	E62××-2C1M		
	E55××-2C1ML		
	E55××-2CMWVB		
	E55××-2CMVNb		
	E62××-2C1MV		
	E62××-3C1MV		
	E55××-5CMV		
	E55××-G		

表 1 (续)

焊条类别	焊条型号	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E308-××	≤0.020	≤0.030
	E308L-××		
	E309-××		
	E309L-××		
	E309Mo-××		
	E309LMo-××		
	E310-××		
	E310Mo-××		
	E316-××		
	E316L-××		
	E317-××		
	E317L-××		
	E318-××		
	E347-××		
	E347L-××		
	E410-××		
	E2209-××		
注 1: 热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。			
注 2: 不锈钢焊条型号中“××”见 GB/T 983 中表 2、表 3。			

3.4 熔敷金属力学性能

3.4.1 非合金钢及细晶粒钢焊条、热强钢焊条和高强钢焊条熔敷金属的抗拉强度与相应 GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 规定下限值之差不应超过 120MPa, 其中直径不大于 2.5mm 的热强钢焊条熔敷金属的抗拉强度与 GB/T 5118 规定下限值之差不应超过 130MPa。

3.4.2 熔敷金属拉伸试样断后伸长率除应分别符合 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 规定外, 且应不小于 18%。

3.4.3 承压设备常用钢焊条的熔敷金属夏比 V 型缺口冲击试验规定见表 2。冲击试样取 3 个, 其冲击试验结果平均值应不小于规定值, 允许其中 1 个试样的冲击试验结果小于规定值, 但应不低于规定值的 70%。

3.4.4 熔敷金属弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后, 其拉伸面上的熔敷金属内, 沿任何方向不得有单条长度大于 3mm 的开口缺陷。试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计, 但由未熔合、夹渣或其他内部缺欠引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属, 若按表 3 规定的弯曲试验不合格, 而其实测值小于 20%, 则允许加大弯心直径重新进行试验。此时弯心直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断后伸长率规定值下限乘以 100), 支座间距等于弯心直径加 23mm。

表 2 承压设备常用钢焊条熔敷金属冲击试验规定

焊条类别	焊条型号	冲击试验	
		试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	0	≥ 54
	E4315	- 30	
	E4316		
	E4318		
	E5015		
	E5016		
	E5018		
	E5515-G		
	E5516-G		
	E5518-G		
	E5015-N1	- 40	
	E5016-N1		
	E5018-G		
	E5515-N1		
	E5516-N1		
	E5015-N2		
	E5515-N2		
	E5518-G		
	E5018-1	- 45	
	E5015-G	- 50	
	E5016-G		
	E5018-N2		
	E5515-N3		
	E5516-N3		
	E5518-N3		
	E5515-N5		
	E5516-N5		
	E5518-N5		
	E5015-G	- 70	
	E5015-N5	- 75	
	E5016-N5		
	E5018-N5		

表 2 (续)

焊 条 类 别	焊 条 型 号	冲 击 试 验	
		试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
非合金钢及细晶粒钢焊条 (GB/T 5117)	E5015-N7	- 100	≥ 54
	E5016-N7		
	E5018-N7		
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E62××-N2M1	- 20	
	E59××-G	- 30	
	E59××-G	- 40	
	E6216-N4M1		
	E62××-G		
	E6215-3M2	- 50	
	E6218-3M2		
	E6218-3M3		
	E62××-G		
	E6215-N5M1	- 60	
	E6216-N5M1		
	E62××-G		
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	0	
	E55××-CM		
	E52××-1CML		
	E55××-1CM		
	E5515-1CMV		
	E55××-2C1ML		
	E62××-2C1M		
	E5515-2CMWVB		
	E5515-2CMVNb		
	E62××-2C1MV	- 20	≥ 68
	E62××-3C1MV		
	E55××-5CMV	室温	≥ 54
	E55××-G		

注：高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。

注：高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型 15、16 或 18。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	弯心直径/mm	支座间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.5 熔敷金属扩散氢含量

焊条熔敷金属扩散氢测定按照 GB/T 3965 进行，其含量应符合表 4 的规定。

3.6 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测按 NB/T 47013.2 进行，射线检测技术应不低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

表 4 焊条熔敷金属扩散氢含量规定

焊 条 型 号	熔敷金属扩散氢含量/ (mL/100g)
	水银法或热导法
E43××	≤8
E50××-×、E52××-×	≤7
E55××-×	≤6
E59××-×、E60××-×、E62××-×	≤5

4 熔敷金属弯曲试验

4.1 应分别制备立焊和仰焊试件，试件厚度和坡口形式相应分别按 GB/T 983、GB/T 5117、GB/T 5118 和 GB/T 32533 的规定。

4.2 焊接试件采用 $\phi 3.2\text{mm}$ 或 $\phi 4.0\text{mm}$ 焊条焊制。

4.3 试样制备

- a) 采用冷加工法或热切割法切取试样。当采用热切割法时，应用冷加工法去除热影响区；
- b) 允许避开焊接缺陷、缺欠制取弯曲试样，面弯与背弯试样各取 1 个，纵向弯曲试样示意图 1，或在相同位置取横向弯曲试样；

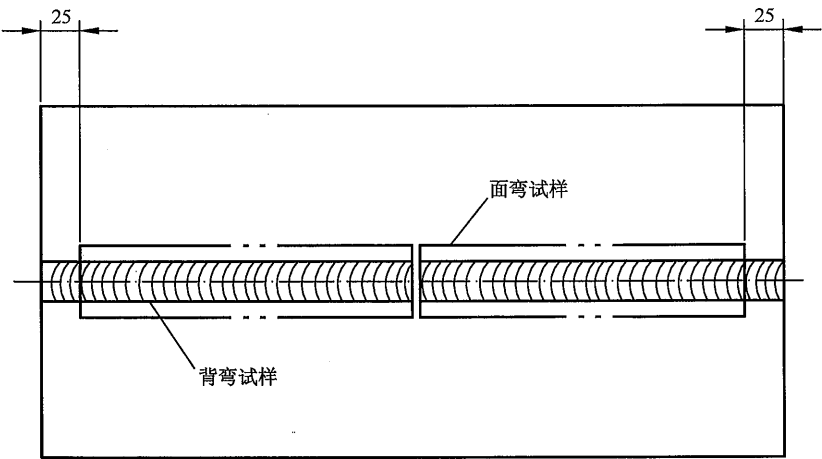
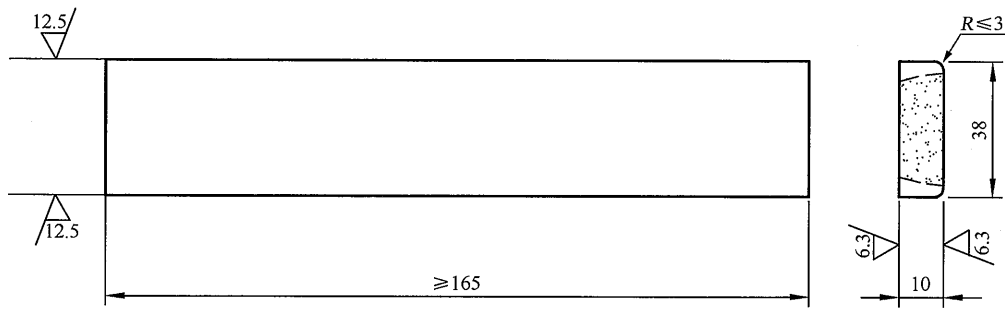


图 1 弯曲试样位置图

- c) 制备面弯（背弯）试样时，应从背面（正面）加工除去多余厚度，试样的受拉面尽量靠近试件表面；
- d) 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除，试样的受拉面应齐平，纵向弯曲试样尺寸见图 2，横向弯曲试样尺寸按 NB/T 47014 的相关规定。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

4.4 弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

5 产品标识

按本部分规定生产的焊条，应在靠近焊条夹持端的药皮上印有产品标识“NB/T 47018”，且这种标识在正常的焊接操作前后应清晰可辨。在焊条每包、每箱的内外包装、说明书和质量证明书上应印有“承压设备用钢焊条”字样、产品标识“NB/T 47018”，其内包装标签也应印有产品标识。

附录 A
(资料性附录)
焊条型号对照

为便于应用，提供了本标准焊条型号与其他相关标准型号之间的对应关系，见表 A.1。

表 A.1 焊条型号对照表

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
非合金钢及细晶粒 钢焊条 (GB/T 5117)	E4303	E4303	—	—
	E4315	E4315	—	—
	E4316	E4316	—	—
	E4318	—	—	—
	E5015	E5015	—	—
	E5016	E5016	—	—
	E5018	E5018	—	—
	E5515-G	—	E5515-G	—
	E5516-G	—	—	—
	E5518-G	—	—	—
	E5015-N1	—	E5015-E	—
	E5016-N1	—	E5016-E	—
	E5018-G	—	—	—
	E5515-N1	—	E5515-E	—
	E5516-N1	—	E5516-E	—
	E5015-N2	—	—	—
	E5515-N2	—	—	—
	E5518-G	—	—	—
	E5018-1	—	—	—
	E5015-G (-50℃、-70℃)	—	—	—
	E5016-G	—	—	—
	E5018-N2	—	—	—
	E5515-N3	—	E5515-E	—
	E5516-N3	—	—	—
	E5518-N3	—	—	—

表 A.1 (续)

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
非合金钢及细晶粒 钢焊条 (GB/T 5117)	E5515-N5	—	—	—
	E5516-N5	—	—	—
	E5518-N5	—	—	—
	E5015-G (-70℃)	—	—	—
	E5015-N5	—	—	—
	E5016-N5	—	—	—
	E5018-N5	—	—	—
	E5015-N7	—	—	—
	E5016-N7	—	—	—
	E5018-N7	—	—	—
热强钢焊条 (GB/T 5118)	E50××-1M3	—	—	—
	E55××-CM	—	E5515-B1	—
	E55××-1CM	—	E5515-B2	—
	E52××-1CML	—	E5515-B2L	—
	E5515-1CMV	—	E5515-B2-V	—
	E62××-2C1M	—	E6015-B3	—
	E55××-2C1ML	—	E6015-B3L	—
	E55××-2CMWVB	—	—	—
	E55××-2CMVNb	—	—	—
	E62××-2C1MV	—	—	—
	E62××-3C1MV	—	—	—
	E55××-5CMV	—	—	E5MoV-15
	E55××-G	—	—	—
	E308-××	—	—	E308-15 E308-16
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E308L-××	—	—	E308L-16
	E309-××	—	—	E309-15 E309-16
	E309L-××	—	—	E309L-16
	E309Mo-××	—	—	E309Mo-16
	E309LMo-××	—	—	E309MoL-16

表 A.1 (续)

种 类	本标准	NB/T 47018.2—2011		
		GB/T 5117—1995	GB/T 5118—1995	GB/T 983—1995
不锈钢焊条 (GB/T 983)	E310-××	—	—	—
	E310Mo-××	—	—	—
	E316-××	—	—	E316-15 E316-16
	E316L-××	—	—	E316L-16
	E317-××	—	—	E317-16
	E317L-××	—	—	E317L-16
	E318-××	—	—	E318-16
	E347-××	—	—	E347-15 E347-16
	E347L-××	—	—	—
	E410-××	—	—	E410-15 E410-16
	E2209-××	—	—	—
高强钢焊条 (GB/T 32533)	E62××-N2M1	—	—	—
	E5915-G (-30℃)	—	E6015-D1	—
	E5916-G (-30℃)	—	E6016-D1	—
	E5918-G (-30℃)	—	—	—
	E59××-G (-40℃)	—	—	—
	E6216-N4M1	—	—	—
	E62××-G (-40℃)	—	—	—
	E6215-3M2	—	E6015-E	—
	E6218-3M2	—	—	—
	E6218-3M3	—	—	—
	E62××-G (-50℃)	—	—	—
	E6215-N5M1	—	—	—
	E6216-N5M1	—	—	—
	E62××-G (-60℃)	—	—	—

注 1: 高强钢焊条、热强钢焊条型号中“××”代表药皮类型代号: 15、16、18。
注 2: 不锈钢焊条型号中“××”见 GB/T 983 中表 2、表 3。